

整式加减

把两个整式整体相加或相减，化到最简——做法就是把每个整式括起来，再去括号、合并同类项。一句话：整式加减 = 去括号 + 合并同类项。

整式加减

去括号 + 合并同类项

前置：去括号 / 合并同类项

1 为什么学这个

这一阶段一路走来，我们已经把带字母的式子会读、会写、会求值，最近两课还练熟了两件事：**合并同类项**（把并排的同类项收拢，系数相加、字母不变）和**去括号**（把括号拆掉，减号让括号里各项变号）。两件武器都磨好了。

可真正的题目往往不是给你一个孤零零的式子，而是给你**两个整式，让它们整体相加或相减**。比如：

$$(3a + 2) + (a - 5) \quad (2x - 1) - (x - 3)$$

第一个是两个式子相加，第二个是两个式子相减。它们各自都不复杂，可一旦要“加起来”或“减掉”，问题就来了： $3a + 2$ 和 $a - 5$ 怎么合到一起？尤其相减的那个—— $(2x - 1)$ 要减去**整个** $(x - 3)$ ，是只减 x 呢，还是连 -3 也一起处理？符号一不小心就错。

本节的驱动问题：两个整式相加或相减，结果要怎么一步步算出来、化到最简？特别是相减的时候，被减的那个括号里各项符号该怎么变？

这件事叫**整式加减**，它是第二阶段的**收官**——把前两课的“去括号”和“合并同类项”接成一条完整的流水线。带着上面“相减时符号怎么处理”的问题往下读。

2 讲解

先把“要加减的东西”说清楚。我们加减的对象叫**整式**——它是**单项式与多项式的统称**（像 $3a$ 、 5 这样的单项式，和像 $x^2 - 1$ 这样的多项式，都算整式）。判断的关键：**分母里不能含字母**。分母含字母的（如 $\frac{1}{x}$ ）是分式，不是整式。

正例 $3a + 2$ （多项式） 正例 $x^2 - 1$ （多项式） 正例 5 （单项式，常数）

反例 $\frac{1}{x}$ （分母含字母，是分式） 反例 $\frac{a+1}{b}$ （分母含字母 b ，不是整式）

整式加减的做法：括起来 → 去括号 → 合并同类项

整式加减：把参与加减的每个整式**用括号括起来**——加就写成 $+()$ ，减就写成 $-()$ ——然后**去括号**（这一步用第7课：减号让括号里每一项变号），最后**合并同类项**（这一步用第6课）。一句话记住：

整式加减 = 去括号 + 合并同类项。

正例 $(2x - 1) - (x - 3) = 2x - 1 - x + 3 = x + 2$ （减号让 x 、 -3 都变号）

反例 $(2x - 1) - (x - 3) = 2x - 1 - x - 3$ (末项 -3 漏变号, 应是 $+3$)

为什么相减要"每一项都变号"

相减时, 被减的整式前面顶着一个减号, 比如 $-(x - 3)$ 。这个减号就是因子 -1 : " $-()$ " 等于 " $\times(-1)$ "。由分配律, -1 要乘进括号里**每一项**—— x 变 $-x$, -3 变 $+3$ 。所以减一个整式, 等于把它**每一项都变成相反数**再加上。这正是第 7 课"减号后各项变号"的规则, 一个都不能漏。

它把前两课直接接起来。去括号(第 7 课)解决"括号和符号", 合并同类项(第 6 课)解决"把同类凑到一起"; 两者共同的引擎都是**分配律**。整式加减就是这两步的组合: 先去括号打开门, 再合并同类项收拾屋子。学会它, 你就真正会"摆弄"带字母的式子了——这是第二阶段的收官动作。

三个最常踩的坑:

- (1) **相减时只变第一项、漏变后面项。** $(2x - 1) - (x - 3)$ 常被写成 $2x - 1 - x - 3$ ——末项 -3 忘了翻成 $+3$ 。正确是 $2x - 1 - x + 3$: **被减括号里每一项都要变号, 一个都不能漏。**
- (2) **带系数时漏乘后面的项。** $2(a - 1)$ 常被写成 $2a - 1$ (只乘了第一项)。正确是 $2a - 2$: **系数要乘每一项。**
- (3) **合并时改动了字母部分或指数。** 合并同类项只把**系数相加**, 字母和指数**都不变**: $2x^2$ 与 x^2 合并是 $3x^2$, 指数还是 2, 不会变成 x^4 。

把它画出来

看最容易错的相减 $(2x - 1) - (x - 3)$: 整个过程就是"去括号 $\rightarrow$ 合并同类项"两步, 减号让 x 、 -3 变号。

$$\begin{aligned} &= \rightarrow \\ (2x - 1) - (x - 3) \\ \text{①} &= \times(-1) \quad x \quad -3 \\ 2x - 1 - x + 3 \\ x \rightarrow -x \quad -3 \rightarrow +3 \\ \text{②} & \quad 2x \quad -x \quad -1 \quad +3 \\ (2x - x) + (-1 + 3) &= x + 2 \\ x + 2 \end{aligned}$$

整式加减两步走: 先去括号(相减时括号前的减号让 x 变 $-x$ 、 -3 变 $+3$), 再合并同类项($2x$ 与 $-x$ 合成 x , -1 与 $+3$ 合成 $+2$), 得最简结果 $x+2$ 。

3 例题

例1 计算 $(3a + 2) + (a - 5)$ 。

1. 两个整式相加。前面是加号，去括号后各项符号**不变**： $3a + 2 + a - 5$ 。
2. 合并同类项： $3a$ 与 a 合并得 $4a$ ；常数 2 与 -5 合并得 -3 。
3. 结果 $4a - 3$ 。

例2 计算 $(2x - 1) - (x - 3)$ 。（相减，重点看变号）

1. 后一个括号前是减号，等于因子 -1 ，括号里**每一项都变号**： x 变 $-x$ ， -3 变 $+3$ 。得 $2x - 1 - x + 3$ 。
2. 合并同类项： $2x - x = x$ ； $-1 + 3 = +2$ 。
3. 结果 $x + 2$ 。（末项 -3 一定要翻成 $+3$ ，不能漏。）

例3 计算 $(2x^2 - x + 1) - (x^2 + 3x - 4)$ 。（二次多项式相减）

1. 后括号前是减号，里面**三项全变号**： x^2 变 $-x^2$ ， $3x$ 变 $-3x$ ， -4 变 $+4$ 。得 $2x^2 - x + 1 - x^2 - 3x + 4$ 。
2. 按同类项分组合并： $2x^2 - x^2 = x^2$ ； $-x - 3x = -4x$ ； $1 + 4 = 5$ 。
3. 结果 $x^2 - 4x + 5$ 。（注意 x^2 的指数始终是 2 ，合并只动系数。）

例4 化简 $2(a - 1) + 3(a + 2)$ 。（带系数）

1. 先用分配律去括号，系数乘进**每一项**： $2(a - 1) = 2a - 2$ ； $3(a + 2) = 3a + 6$ 。得 $2a - 2 + 3a + 6$ 。
2. 合并同类项： $2a + 3a = 5a$ ； $-2 + 6 = +4$ 。
3. 结果 $5a + 4$ 。

例5 说理：为什么“减一个整式”要把它每一项都变号？

1. 减去整式 $A - B$ ，写出来是 $-(A - B)$ ，括号前的减号就是因子 -1 ： $-(A - B) = (-1) \times (A - B)$ 。
2. 由**分配律**， -1 要乘进括号里每一项： $(-1) \times A = -A$ ， $(-1) \times (-B) = +B$ 。
3. 所以每一项都翻号， $-(A - B) = -A + B$ 。关键就是“ -1 乘到每一项”——不是只翻第一项。这也说明：整式加减靠的正是**去括号 + 合并同类项**，底下是分配律。

4 与其他知识点的联系

往回看（这节课站在什么上面）：加减的对象是**整式**，也就是**单项式与多项式**的统称——这些概念本阶段前面都学过。做法直接调用两件工具：**去括号**（第7课，负责括号与符号）和**合并同类项**（第6课，负责把同类凑到一起）。而“减号让每一项变号”背后是**相反数与分配律**。可以说，整式加减没有新招式，全是把学过的动作串起来用。

往前看（这节课通向哪里）：紧接着第三阶段的**解方程**——方程两边都是整式，**移项、合并同类项**整理之后才能解出未知数，而整理用的正是整式加减。再往后学**整式乘法、分式**时，化简每一步也离不开去括号与合并同类项。整式加减是往后所有代数运算的地基动作。

贯穿的抽象主线：**分配律** → **去括号** + **合并同类项** → **整式加减（化简）**。分配律是引擎：正着用它把括号拆开（去括号），逆着用它把同类项收拢（合并同类项），两步合起来就是整式加减。这也是**整个第二阶段的收官**——学完这一阶段，你就能把带字母的式子**读、写、求值、化简**全套走通。第1节问的是“两个整式怎么加减到最简”（制造需求）；这里讲的是“它接住了哪些旧知识、通向哪些新知识”（搭起结构）。

5 概念口试

下面几个问题不用算，只用一句话答出来，检查你是不是真的“懂”了。**先自己答；答不上来，就回到上面「讲解」里找——这些概念课文里都讲过。**

1 什么是**整式**？用一句话说清楚。

2 **整式加减**分成哪两步？

3 两个整式相**减**时，被减的那个括号里各项符号会怎么变？

4 $\frac{1}{x}$ 是整式吗？为什么？

5 整式加减靠的是哪条**道理**？

6 合并同类项时，字母部分和指数会**变**吗？

6 练习

1 下面哪些是整式： $3a + 2$ 、 $\frac{1}{x}$ 、 $x^2 - 1$ 、 $\frac{a+1}{b}$ 、5？

2 这一步整式相减对不对： $(2x - 1) - (x - 3) = 2x - 1 - x + 3$ ？

3 把 $-(x - 3)$ 写成去括号后不带括号的形式。

4 把 $(2x - 1) - (x - 3)$ 写成去括号后（还没合并）的形式。

5 计算 $(3a + 2) + (a - 5)$ 。

6 计算 $(2x - 1) - (x - 3)$ 。

7 化简 $2(a - 1) + 3(a + 2)$ 。

8 计算 $(2x^2 - x + 1) - (x^2 + 3x - 4)$ 。

9 化简 $(4m + 3) - (m - 2) - 1$ 。

10 已知两个整式的和是 $5a - 3$ ，其中一个为 $3a + 2$ ，另一个是什么？

11 佳 已知 $(kx + 1) + (2x - 3) = 5x - 2$, 求 k 。

12 佳 某整式减去 $(x - 4)$ 后得到 $3x + 1$, 这个整式是什么?

13 普 有人写 $(2x - 1) - (x - 3) = 2x - 1 - x - 3$ 。错在哪? 正确结果是什么?

14 普 有人写 $2(a - 1) = 2a - 1$ 。错在哪?

15 普 有人写 $2x^2 + x^2 = 3x^4$ 。错在哪?
